
FASE 1 · ENCLAVE MACRO-SANDBOX
Espacios de nombres POSIX (Bubblewrap) ·
FS solo-lectura · presupuesto < 200 MiB
Cascada de 14 compuertas G_0–G_{13} · semántica fail-closed
G_0 G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 G_7 G_8 G_9 G_{10} G_{11} G_{12} G_{13}
FAIL en cualquier compuerta: informe forense de causa
14/14 PASS
FASE 2 · BANCO DINÁMICO DE INVESTIGACIÓN (Modelo de Referencia Afinado)
Estrés dinámico $N - 1$ (catálogo de especificación: 215 contingencias) · telemetría OC-RD · cruce DIgSILENT
paridad total
FASE 3 · GOLDEN MASTER
Re-verificación fail-closed de la cascada completa · sellado SHA-512 Detached por artefacto
estado inmutable
FASE 4 · PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
(Motor de Ejecución de Red a Escala Plena)
Conmutación atómica de kernel renameat2(RENAME_EXCHANGE) · $\Delta_{\text{regresión}} = 0\%$
desviación no explicada → retorno a la Fase 1